PREFEITURA DIGITAL

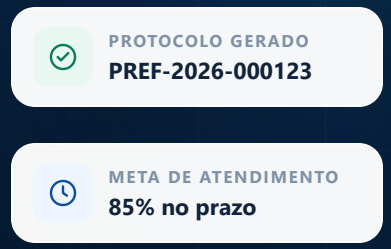
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL · OUTUBRO DE 2026

Uma cidade que escuta, responde e presta contas.

A Prefeitura Digital transforma cada pedido do cidadão em um protocolo com responsável, prazo, histórico e resultado — do primeiro clique à conclusão.

PWA instalável · Funciona offline · Acessível · Auditável

Para o Gabinete do Prefeito, Secretarias e Câmara Municipal





ROTEIRO

O caminho da apresentação

Do problema real à decisão de avançar. Em 25 minutos, vamos percorrer a solução, a demonstração, os controles de segurança e o impacto estimado.

01 **O problema**
A demanda existe, mas a cidade não a enxerga por inteiro.

02 **A solução**
Um canal único, do cidadão à conclusão, com protocolo e histórico.

03 **Demonstração**
O app do cidadão e o painel de gestão em funcionamento.

04 **Segurança e auditoria**
Confiança desde o desenho, com rastreabilidade de ponta a ponta.

05 **Impacto**
Números, projeções e benefícios para a administração e a população.

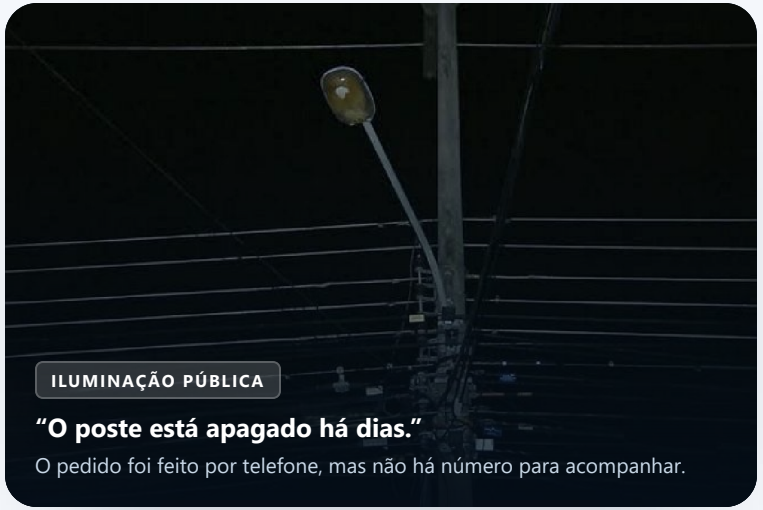
06 **Decisão**
O que propomos para os próximos 90 dias e o que precisamos decidir.

25 minutos de apresentação · Perguntas ao final · Roteiro e resumo executivo disponíveis

O PROBLEMA

O cidadão pede. A cidade não enxerga.

A demanda chega por telefone, e-mail, WhatsApp e balcão. Cada canal produz um registro diferente — e nenhum deles garante protocolo, prazo ou histórico. O resultado é fila, retrabalho e desconfiança.



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

“O poste está apagado há dias.”

O pedido foi feito por telefone, mas não há número para acompanhar.



PAVIMENTAÇÃO

“A mesma rua foi reportada por várias pessoas.”

A prefeitura não consegue agrupar, priorizar nem medir a reincidência.



LIMPEZA E ZELADORIA

“A equipe chega sem foto e sem localização exata.”

Volta para pedir mais informação. O cidadão precisa ligar de novo.

Sem confirmação
O cidadão não sabe se o pedido existe.

Sem prioridade
A urgência real se perde na pilha.

Sem indicador
A gestão decide no escuro.

Fotos ilustrativas de demandas urbanas · Outubro de 2026

A VISÃO

Um único caminho para toda solicitação.

> Do primeiro clique à conclusão, cada pedido tem protocolo, responsável, prazo e histórico.

Simples para o cidadão
Sem cadastro, sem senha, sem fila.

Claro para a gestão
Fila por setor, prioridade e SLA.

Seguro por padrão
Dados minimizados e acessos controlados.

Auditável de ponta a ponta
Quem, quando, onde e por quê.

Cidadão → Protocolo → Triagem → Setor → Conclusão → Avaliação

A SOLUÇÃO

Duas experiências. Uma só verdade.

O cidadão tem uma porta de entrada simples. A gestão tem uma mesa de trabalho completa. Os dois lados leem e escrevem na mesma base, com as mesmas regras.

PARA O CIDADÃO



- Abrir e acompanhar em poucos toques.
- Funciona offline e instala como app.
- Protocolo + código de acesso.

API única

regras no servidor
trilha de auditoria

PARA A GESTÃO



- Fila única, escopada por setor.
- Triagem, transferência e impressão.
- Indicadores de prazo e satisfação.

JÁ NO PILOTO 9 serviços, app + painel, offline, acessibilidade, testes automatizados e trilha de auditoria.

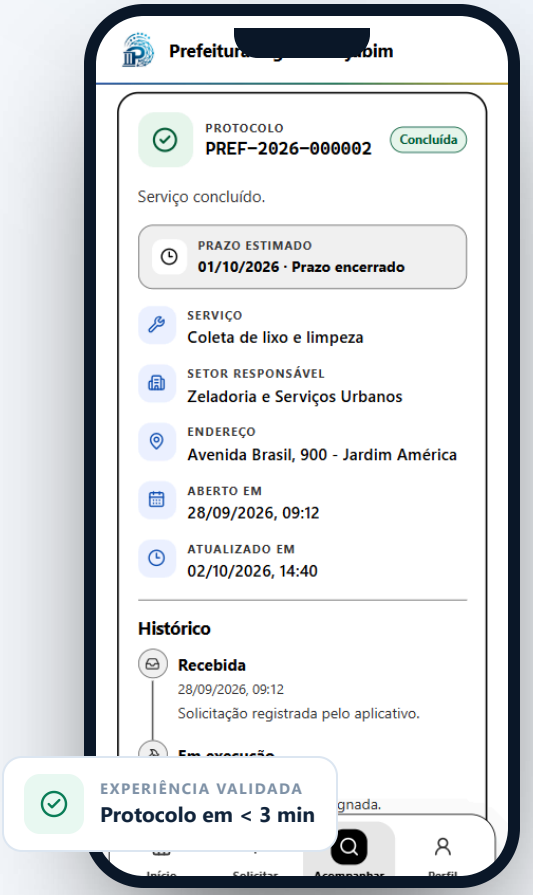
PARA PRODUÇÃO Banco transacional, gov.br, push, integrações de OS, LGPD/DPIA e operação 24×7.

JORNADA DO CIDADÃO

Menos de três minutos. Nenhuma fila.

O cidadão escolhe o serviço, descreve o problema, anexa uma foto e recebe um protocolo na hora. Depois, acompanha cada etapa pelo celular.

1. **Escolhe o serviço**
   9 categorias, busca sem acento e prazo estimado.
2. **Descreve e localiza**
   Foto, CEP assistido e geolocalização opcionais.
3. **Recebe o protocolo**
   Formato PREF-AAAA-000000 + código de acesso.
4. **Acompanha**
   Status, prazo, histórico e setor responsável.
5. **Avalia**
   De 1 a 5 estrelas após a conclusão.



Sem cadastro e sem senha. O código é gerado no aparelho; o servidor guarda apenas o hash.

Se a conexão cair, o rascunho e a fila preservam o pedido.

Fluxo validado no piloto com dados fictícios

TECNOLOGIA

Um app que cabe na realidade da cidade.

PWA é uma aplicação web que instala no celular, abre como app e continua funcionando quando a conexão cai. Não depende de loja de aplicativos nem de dois times de desenvolvimento.

Instalável

"Adicionar à tela de início" no Android e no iPhone, sem passar pela loja.

Offline

Telas visitadas e rascunhos continuam disponíveis; a fila reenvia ao reconectar.

Leve

Uma base de código, atualização imediata e menos custo de manutenção.

Acessível

Fonte ampliada, alto contraste, teclado e alvos de toque de 44 px.

APP NATIVO

- Duas equipes, duas lojas, dois ciclos de atualização.
- Instalação depende de aprovação e versão do sistema.
- Custo maior para o mesmo fluxo.

PWA

- Uma base, atualização imediata, instalação direta.
- Funciona no navegador e como app instalado.
- Menor custo marginal por novo serviço.

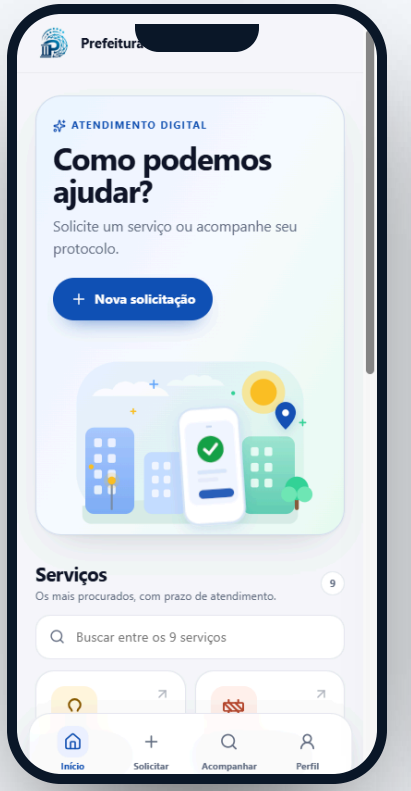
Chrome, Edge, Safari iOS 16.4+ e Chrome Android.

Layout de 320 px a 1440 px.

Decisão de arquitetura registrada no piloto

DEMONSTRAÇÃO · CIDADÃO

A experiência do cidadão, ponta a ponta.



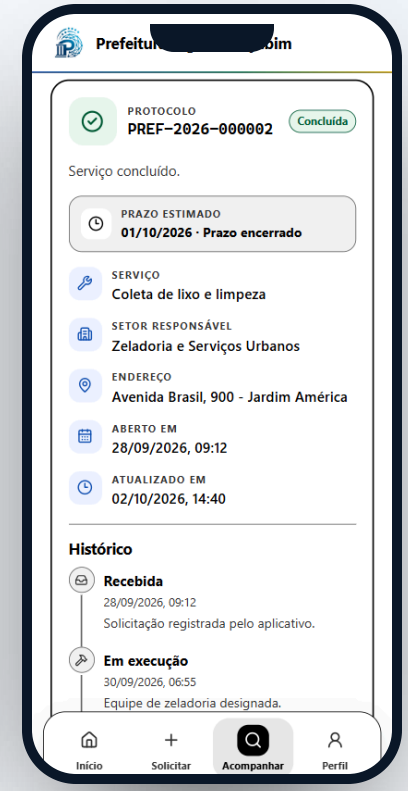
Home

Busca de serviços e avisos da cidade.



Nova solicitação

Rascunho automático, foto, CEP e localização.



Acompanhar

Status, prazo, histórico e avaliação.

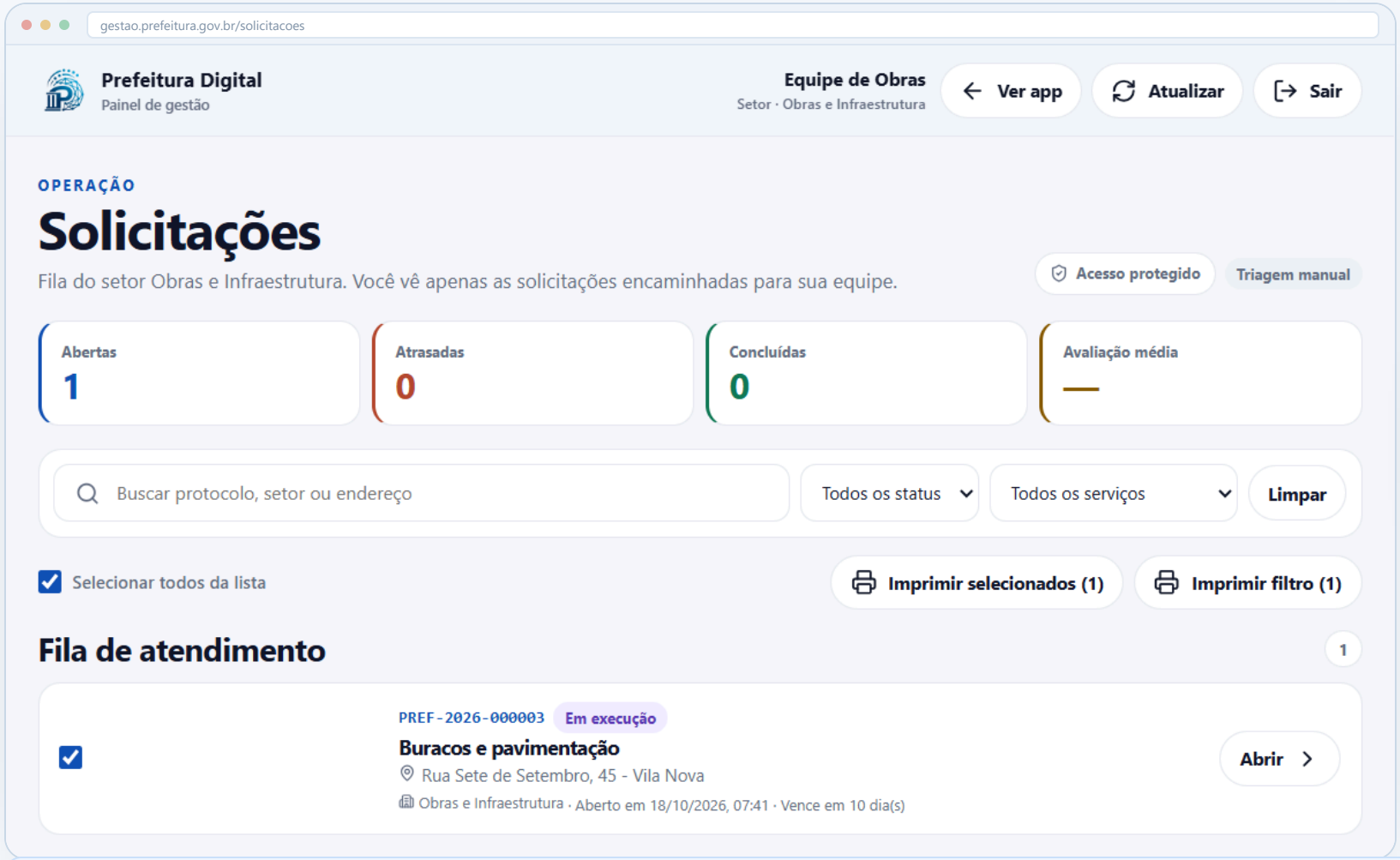
Busca sem acento e catálogo com prazos. Se a conexão cair, o pedido fica salvo no aparelho. O código de acesso nunca aparece na URL.

Telas reais do piloto · Dados fictícios

DEMONSTRAÇÃO · GESTÃO

A cidade inteira na mesma fila.

A triagem central recebe tudo. Cada secretaria vê apenas o que é seu. O gestor acompanha prazos, prioridades e satisfação sem pedir planilha.

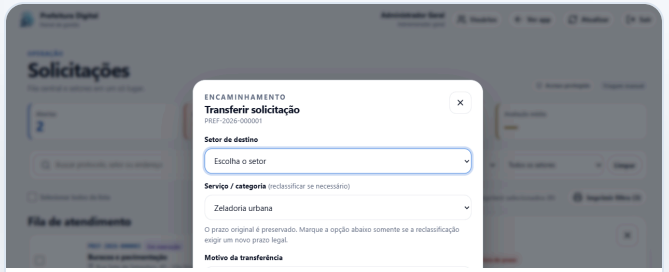


Fila por setor
Cada equipe vê o que lhe foi encaminhado.

Transferência auditável
Motivo obrigatório, SLA preservado por padrão.

Impressão de ordens
Seleção de pedidos ou resultado dos filtros.

Usuários e permissões
Admin, triagem e setor, com escopo no servidor.



Transferência com motivo e histórico

O escopo é aplicado no servidor: um usuário de setor não abre pedido de outro setor, nem por link direto.

Telas reais do piloto · Dados fictícios

COMO FUNCIONA

A regra fica no servidor. O cidadão vê o essencial.

O aplicativo é a porta de entrada. A API valida, autoriza, registra e calcula prazos. A gestão trabalha sobre a mesma base — sem ilhas de informação.



Por que isso importa

- Validação no servidor, não só na tela.
- Autorização por papel e por setor.
- Histórico e transferências auditáveis.
- Contrato aberto para integrar sistemas.

O frontend não é fonte da verdade. Ele é a interface de um contrato validado no backend.

USABILIDADE

Usabilidade não é luxo. É inclusão.

A plataforma foi desenhada para quem tem pressa, para quem tem pouca familiaridade digital e para quem está em um bairro com conexão instável.

Mobile-first

De 320 px a 1440 px, sem overflow e com áreas de toque confortáveis.

Offline de verdade

Rascunho e fila local; nada se perde quando a rede cai.

Acessibilidade

Fonte ampliada, alto contraste, teclado e foco visível.

Linguagem simples

Status e prazos em português claro, sem jargão técnico.

Sem login

Protocolo + código de acesso. Menos atrito para o cidadão.

Tolerância a falhas

Validação junto ao campo e mensagens que dizem o que fazer.

3 min

Tempo médio para abrir e receber o protocolo

Meta de experiência do piloto, medida no teste moderado com usuários.

- WCAG 2.1 A
- 44 px de toque
- Teclado

Auditoria com leitor de tela prevista para a fase de produção

SEGURANÇA

Confiança não se promete. Se projeta.

A segurança está distribuída em camadas: no canal, na identidade, na autorização, no dado e na operação. Nenhuma delas depende de o usuário "fazer a coisa certa".

01

Canal

HTTPS em produção, CORS restrito com credenciais e cabeçalhos que não expõem a stack.

02

Identidade

Sessão em cookie HttpOnly; código de acesso gerado no aparelho e nunca enviado na URL.

03

Autorização

Papéis admin, triagem e setor. O escopo é aplicado no servidor, inclusive em acesso direto.

04

Dados

Hash SHA-256 do código; senhas com scrypt e sal; respostas públicas sanitizadas e minimizadas.

05

Operação

Rate limit por IP, limite de corpo, validação de entrada e erros padronizados sem vazamento.

06

Auditoria

Histórico de eventos, transferências com motivo e rastreabilidade para controle interno e externo.

No piloto, os controles já estão implementados.

Para produção: HTTPS obrigatório, cookie Secure, banco transacional e auditoria centralizada.

PRIVACIDADE E LGPD

Coletar o mínimo. Proteger o máximo.

O cidadão informa apenas o necessário para o atendimento. O contato é opcional. O código de acesso não é armazenado em texto claro. O que é interno permanece interno.

O QUE O CIDADÃO VÊ

- Protocolo, status e prazo.
- Setor responsável e histórico público.
- Avaliação do atendimento.
- Foto e localização do próprio pedido.

LGPD
desde o desenho

O QUE O SERVIDOR PROTEGE

- Contato, clientId e metadados de triagem.
- Hash do código de acesso; nunca o código em texto.
- Motivo interno de transferência.
- Rotas de gestão fora do cache do aplicativo.

Finalidade | Minimização | Segurança | Transparência | Retenção definida

Para produção: base legal, DPIA, encarregado (DPO), prazo de retenção, direitos do titular e contrato de operação.

AUDITORIA

Se não está registrado, não aconteceu.

Cada mudança de status, transferência ou avaliação gera um evento com data, hora, responsável e observação. O histórico é a memória da gestão — e a prova para o controle externo.

Recebida 12/10 · 09:12
Protocolo PREF-2026-000123 · "Solicitação registrada pelo aplicativo."
Cidadão · canal digital

Em análise 12/10 · 14:30
Encaminhado para Obras e Infraestrutura.
Equipe de Triagem

Transferência 13/10 · 08:05
Obras → Zeladoria. Motivo registrado; SLA original preservado.
Gestor de Obras

Em execução 13/10 · 10:20
Equipe designada para vistoria no local.
Equipe de Zeladoria

Concluída 14/10 · 16:40
Serviço concluído; cidadão avaliou com 5 estrelas.
Equipe de Zeladoria

O que a trilha garante

Rastreabilidade
Quem fez, quando e por quê.

Transparência
Histórico visível ao cidadão.

Controle de prazos
Transferências e SLA documentados.

Prestação de contas
Relatórios e impressão para o controle.

Auditoria protege o servidor e o gestor.

Exemplo ilustrativo de trilha de auditoria

IMPACTO NA GESTÃO

Desafogar não é trabalhar menos. É trabalhar no que importa.

A plataforma reduz o tempo gasto com registro, retorno e retrabalho. A equipe ganha fôlego para vistoria, fiscalização, atendimento prioritário e decisão.

HOJE

O dia que se perde

- Pedidos espalhados em telefone, e-mail e WhatsApp.
- Informação incompleta; a equipe volta a campo.
- Fila sem prioridade e sem prazo visível.
- Relatórios montados à mão.

→

COM A PLATAFORMA

O dia que rende

- Canal único com protocolo e histórico.
- Formulário guiado, foto e localização.
- Fila por setor, prioridade e SLA.
- Indicadores em tempo real e impressão.

15 min
economizados por solicitação migrada

2.844 h
liberadas no primeiro ano

2,1
servidores equivalentes em regime

R$ 159 mil
em capacidade operacional por ano

Nenhum posto de trabalho precisa ser eliminado. O ganho é de capacidade e qualidade.

Premissas na página 17. Estimativas de planejamento.

Cenário base · Município de referência com 100 mil habitantes

IMPACTO NA POPULAÇÃO

O benefício que a população sente.

A resposta deixa de depender de sorte ou de insistência. O cidadão sabe que o pedido existe, quem é o responsável e quando será atendido.

Protocolo na hora
O pedido existe e pode ser consultado.

Acompanhamento 24/7
Sem depender de telefone ou balcão.

Prazo claro
O cidadão sabe quando deve ser atendido.

Menos deslocamento
Resolve de onde estiver, com foto e localização.

Acessibilidade
Fonte ampliada, contraste e navegação por teclado.

Voz ativa
Avaliação de 1 a 5 estrelas após a conclusão.

CENÁRIO ILUSTRATIVO



Maria, 58 anos
Bairro Esperança

“Vi o poste apagado na calçada, abri o app, anexei uma foto e recebi o protocolo antes de chegar em casa. Três dias depois, acompanhei a conclusão.”

100% dos pedidos com protocolo e histórico

3,4 mil idas ao prédio evitadas por ano

6,8 mil h devolvidas ao cidadão por ano

NÚMEROS · PREMISSAS

Projeções com premissas abertas.

Não vendemos certeza. Apresentamos um cenário de referência, com variáveis explícitas, para que a decisão seja tomada com transparência e possa ser recalibrada com os dados reais do município.

População de referência	**100.000 habitantes**
Demanda atual	**1.800 solicitações/mês**
Adoção do canal digital	**25% no mês 1 → 70% no mês 12**
Tempo economizado	**15 min por solicitação migrada**
Custo-hora da equipe	**R$ 42 (carregado)**
Pedidos que geram deslocamento	**30%**
Deslocamentos evitáveis	**75% pelo canal digital**
Prazo atual	**62% dos pedidos no prazo**
Meta com a plataforma	**85% dos pedidos no prazo**

CONSERVADOR

1.584 h/ano — R$ 67 mil/ano

1.200 pedidos/mês · 55% de adoção · 12 min

BASE

3.780 h/ano — R$ 159 mil/ano

1.800 pedidos/mês · 70% de adoção · 15 min

OTIMISTA

6.912 h/ano — R$ 332 mil/ano

2.400 pedidos/mês · 80% de adoção · 18 min

Capacidade operacional liberada em regime, com custo-hora de R$ 42 a R$ 48.

⚠ Os números são estimativas de planejamento e devem ser validados com a Secretaria de Administração, o protocolo e a TI.

Não representam promessa de resultado · Memória de cálculo no anexo

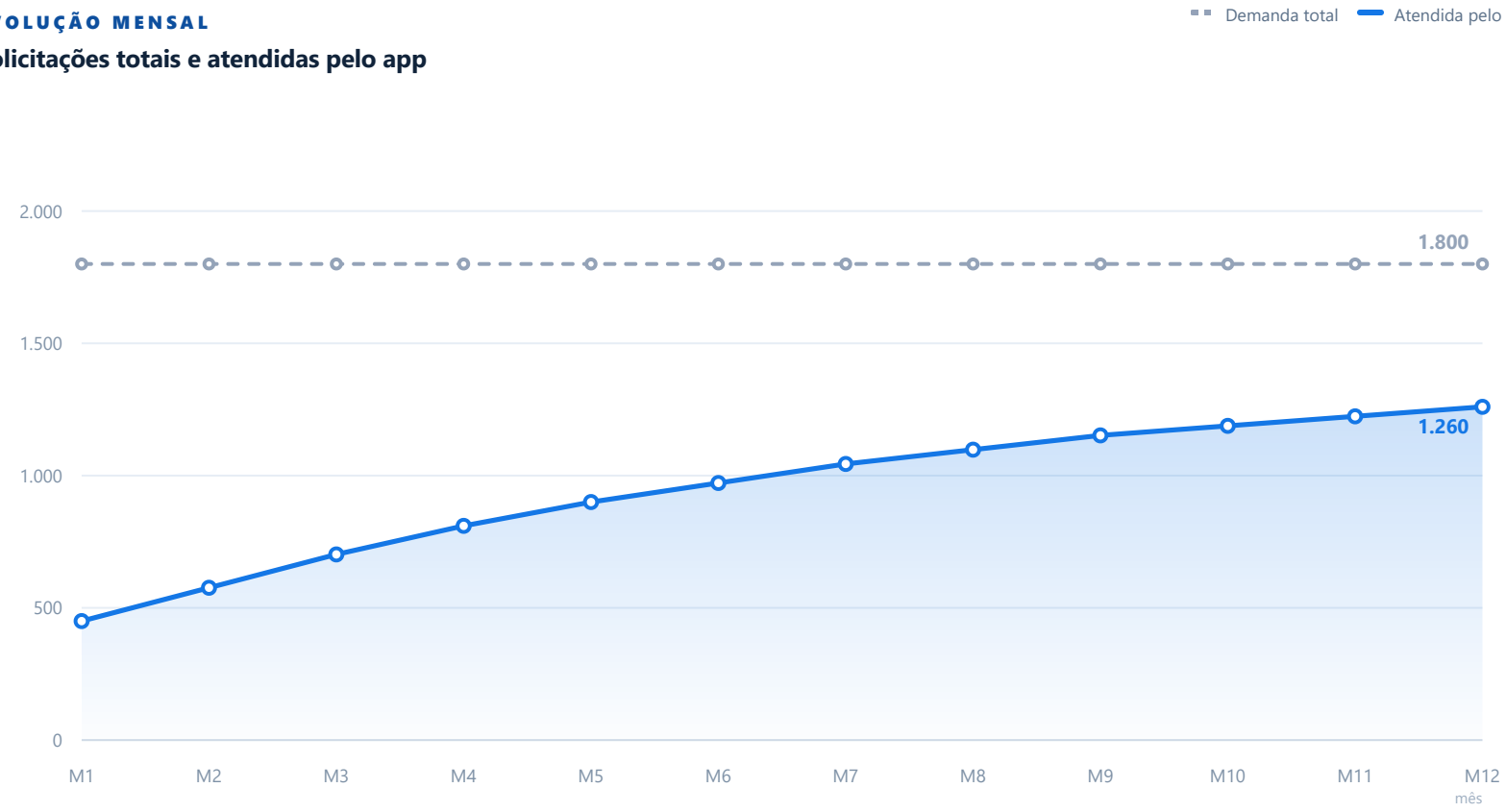
NÚMEROS · ADOÇÃO

A demanda existe. O canal digital cresce com confiança.

A projeção parte de 25% de adoção no primeiro mês e chega a 70% no mês 12 — uma rampa conservadora, sem considerar campanhas massivas de comunicação.

EVOLUÇÃO MENSAL

Solicitações totais e atendidas pelo app



Cenário base · 1.800 solicitações/mês · adoção de 25% a 70% · dados mensais projetados.

11.376
pedidos digitais no 1º ano

70%
de adoção no mês 12

21.600
solicitações/ano na base

Cada ponto de adoção é atendimento manual que deixa de ser necessário.

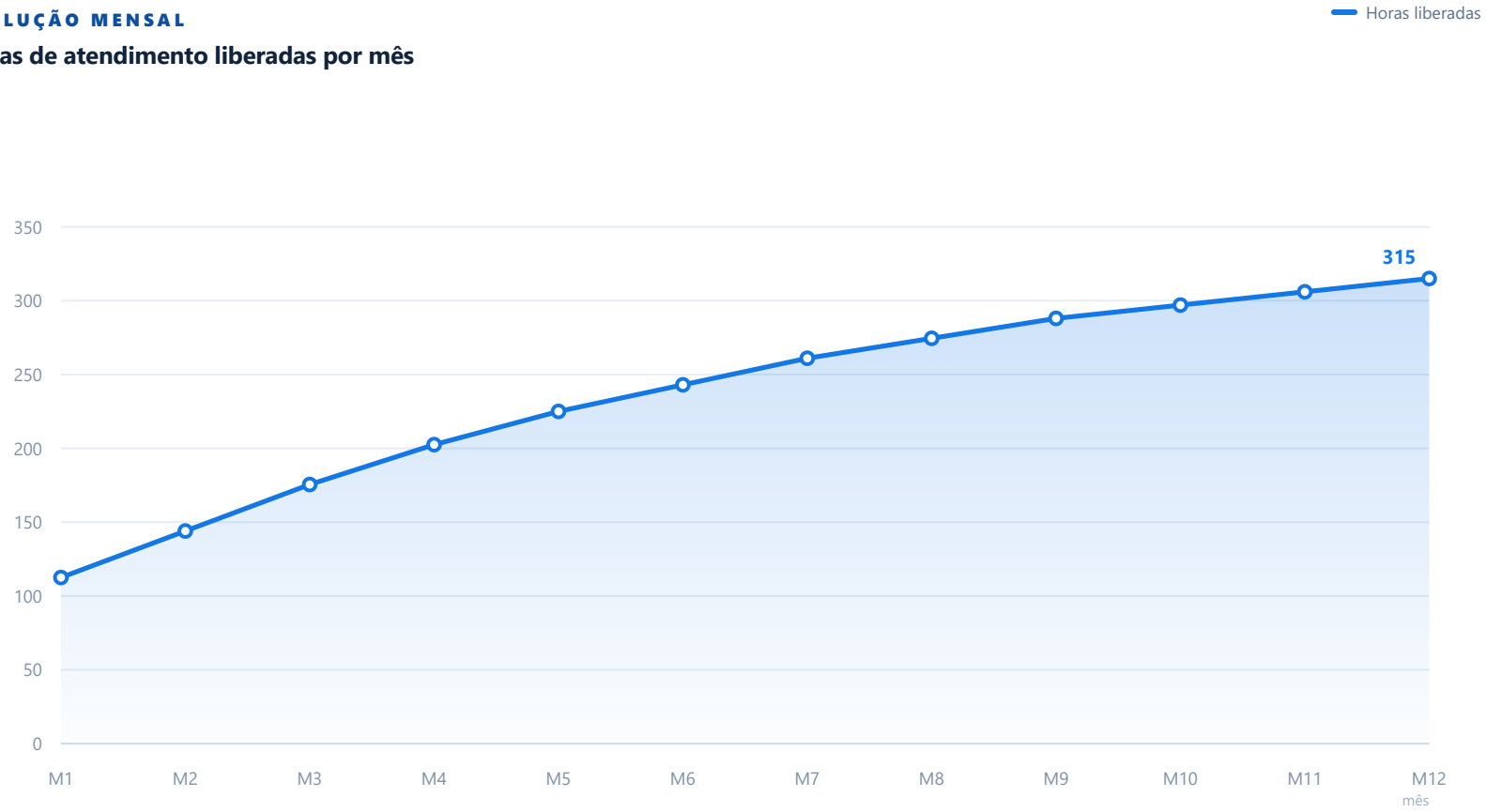
NÚMEROS · EFICIÊNCIA

Mais capacidade, sem aumentar a estrutura.

Com 15 minutos economizados por solicitação migrada, a operação libera horas que hoje são consumidas por registro, retorno e retrabalho.

EVOLUÇÃO MENSAL

Horas de atendimento liberadas por mês



Cenário base · 15 min por solicitação migrada · custo-hora de R$ 42 · 1.760 h/ano por servidor.

2.844h
liberadas no 1º ano

315h
por mês no mês 12

3.780h
por ano em regime

2,1
servidores equivalentes

Capacidade para realocar a equipe em vistoria, fiscalização e atendimento prioritário.

Equivalência de 1.760 horas/ano por servidor · Estimativa de planejamento

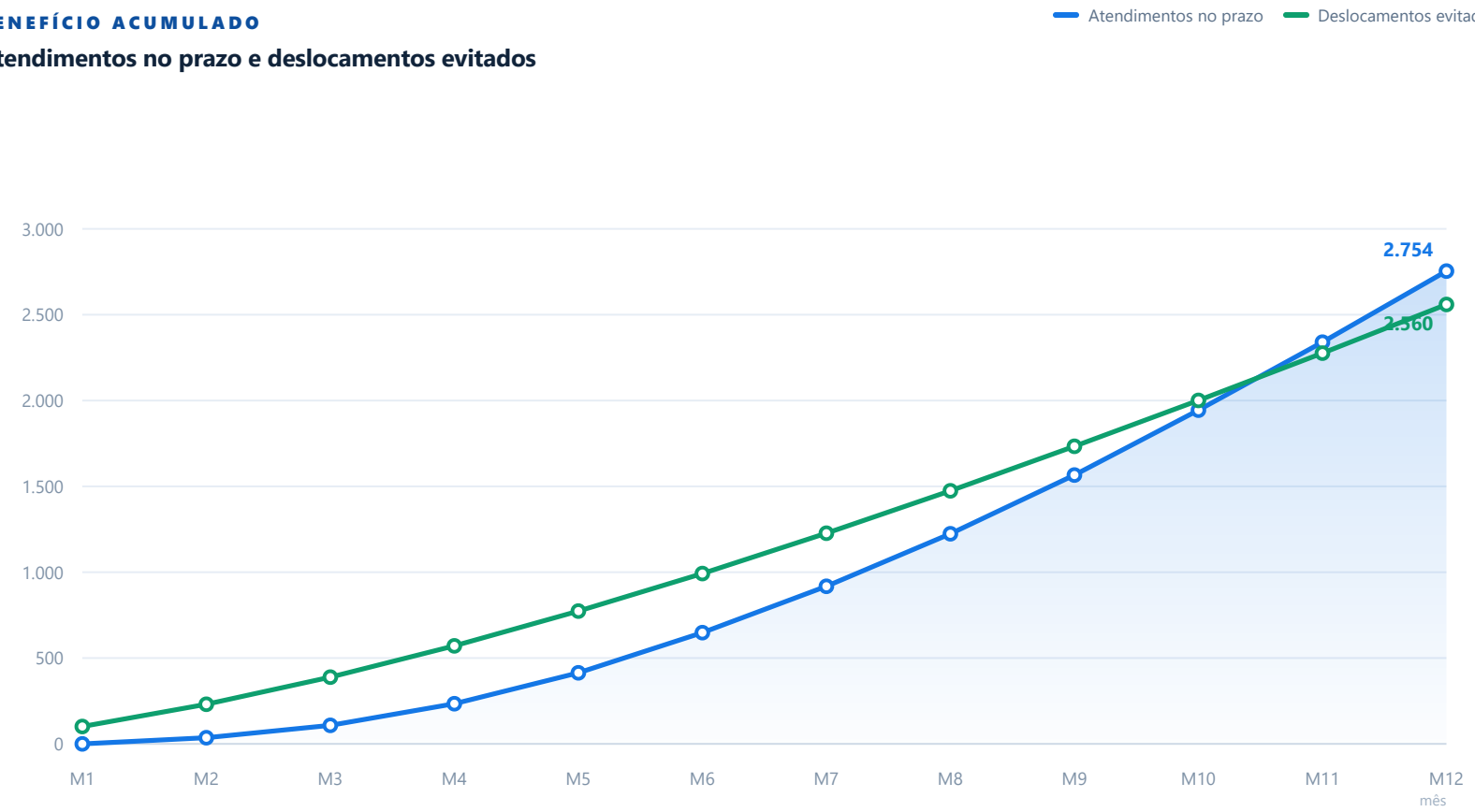
NÚMEROS · POPULAÇÃO

O que volta para a vida das pessoas.

O impacto não fica no painel. Ele aparece na rua: menos idas ao prédio público, mais pedidos concluídos no prazo e mais tempo para a família.

BENEFÍCIO ACUMULADO

Atendimentos no prazo e deslocamentos evitados



Cenário base · 30% dos pedidos geram deslocamento · 75% evitáveis pelo canal digital · 2 h e R$ 16 por deslocamento.

+2.754
atendimentos no prazo no 1º ano

2.560
deslocamentos evitados no 1º ano

5.119 h
devolvidas ao cidadão

R$ 40,9 mil
economizados pelos cidadãos

Em regime: +4.968 atendimentos no prazo, 3.402 idas evitadas e 6.804 horas devolvidas por ano.

Premissas na página 17 · Projeção ilustrativa

SIMULADOR

Ajuste o cenário ao tamanho da nossa cidade.

Mova as premissas e veja o impacto estimado. Os valores são de planejamento e servem para calibrar a conversa com cada secretaria.

População — 100 mil
50 mil — 500 mil

Solicitações por mês — 1.800
600 — 6.000

Adoção no mês 12 — 70%
40% — 85%

Minutos economizados por pedido — 15 min
8 min — 25 min

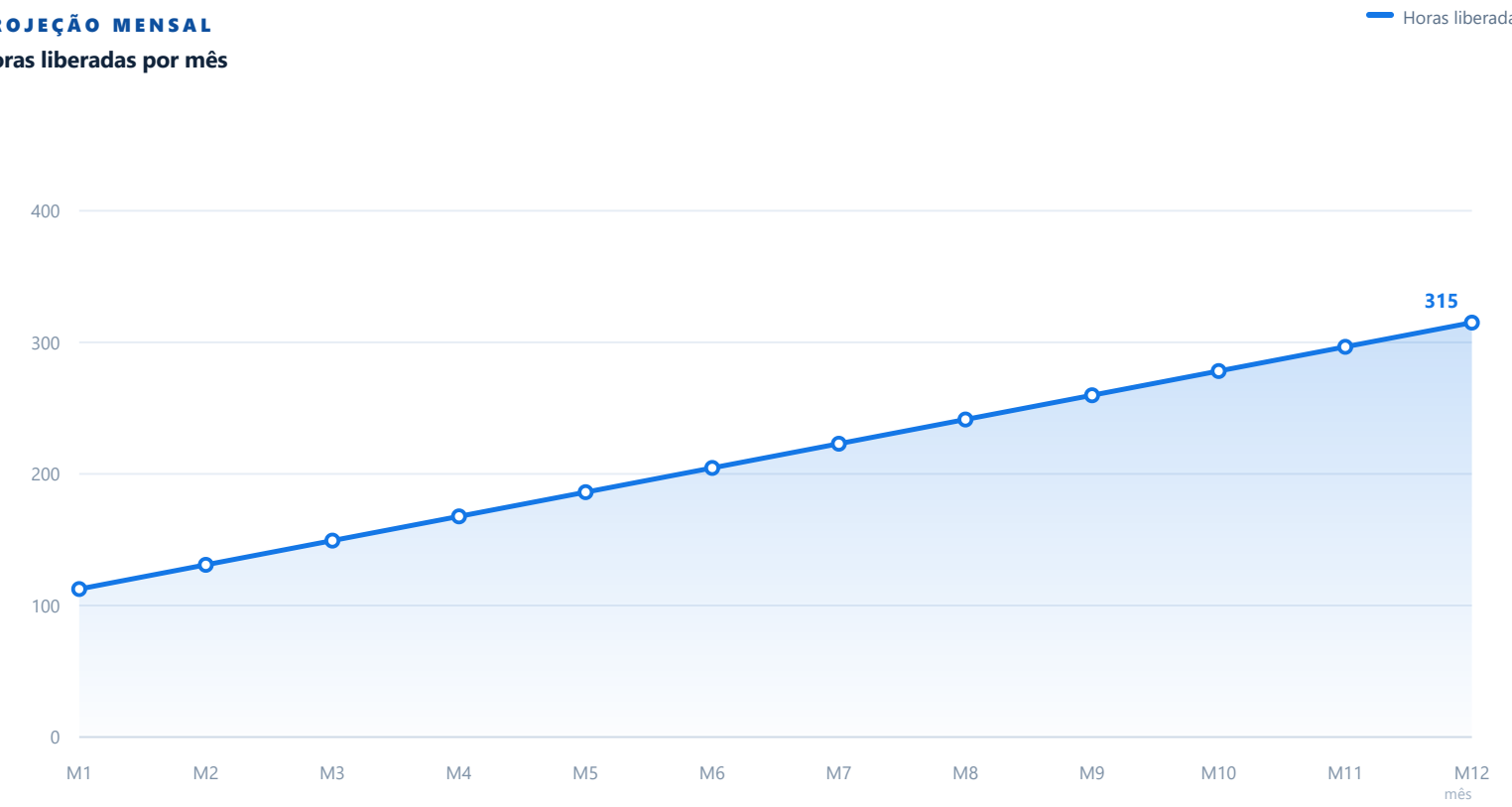
⚠ A demanda é estimada em 1,8% da população por mês. Se a cidade tiver o dado real, ajuste a segunda variável.

Restaurar cenário base

3.780 h	2,1	R$ 159 mil	3.402	4.968
horas liberadas/ano	servidores equivalentes	capacidade liberada/ano	deslocamentos evitados/ano	atendimentos extras no prazo/ano

PROJEÇÃO MENSAL

Horas liberadas por mês



Custo-hora de R$ 42 · 1.760 h/ano por servidor · 30% dos pedidos geram deslocamento · 75% evitáveis

CAMINHO

Do piloto à operação real, em três etapas.

O piloto já prova o fluxo. A produção exige endurecimento de infraestrutura e governança — não um recomeço.

CONCLUÍDO

Piloto funcional

Ambiente local · dados fictícios

- 9 serviços e catálogo com busca.
- App cidadão + painel de gestão.
- Offline, acessibilidade e segurança.
- Testes automatizados e CI.

CRITÉRIO DE SAÍDA

Fluxo demonstrável com testes verdes e trilha de auditoria.

Entrega: fluxo completo demonstrável

0 A 90 DIAS

Produção assistida

2 secretarias · dados reais controlados

- HTTPS, banco transacional e backup.
- LGPD: DPIA, DPO, retenção e base legal.
- Integração com gov.br e sistemas de OS.
- Treinamento e operação assistida.

CRITÉRIO DE SAÍDA

90 dias com metas medidas, auditoria aprovada e go/no-go formal.

Entrega: piloto medido e auditado

90 A 365 DIAS

Expansão

Toda a administração

- Push e notificações em segundo plano.
- BI, relatórios e integração com 156.
- WhatsApp como canal de entrada.
- IA de triagem supervisionada.

CRITÉRIO DE SAÍDA

Ganho comprovado, operação estável e escala aprovada pela governança.

Entrega: operação em escala

Nenhuma etapa avança sem critérios de aceite, auditoria e aprovação da governança.

Roadmap indicativo · prazos a confirmar com as áreas

RISCOS E GOVERNANÇA

O que precisa ser decidido antes de escalar.

Um projeto público não falha apenas por tecnologia. Falha por falta de dono, de integração, de treinamento ou de clareza sobre dados. Estes são os pontos que precisam de decisão.

RISCO	DECISÃO NECESSÁRIA	DONO
Dados reais e LGPD	Definir base legal, DPIA, DPO, prazo de retenção e direitos do titular. Critério: DPIA aprovada e base legal definida.	Gabinete · Jurídico · TI
Exclusão digital	Manter canais presenciais e telefônicos; treinar a rede de atendimento. Critério: canais alternativos mapeados e equipe treinada.	Secretarias · Comunicação
Integração com legados	Mapear OS, protocolo e cadastro; começar por duas integrações críticas. Critério: duas integrações críticas em produção assistida.	TI
Adoção interna	Nomear gestores de fila por setor e acordar metas por secretaria. Critério: gestores nomeados e metas por secretaria.	Secretarias
Sustentação e propriedade	Definir hospedagem, suporte, código e dados; evitar dependência de fornecedor. Critério: hospedagem, suporte e código documentados.	TI · Compras

COMO A GOVERNANÇA OPERA

Decisão com dono, prazo e evidência.

01 **Reuniões quinzenais**
Gabinete, TI, Jurídico/LGPD, Comunicação e secretarias.

02 **Relatório mensal**
Adoção, SLA, satisfação, retrabalho e desvios do plano.

03 **Escalonamento em 48 h**
Impedimento crítico sobe ao Gabinete com plano de ação.

04 **Go/no-go em 90 dias**
Decisão baseada em evidências, não em percepção.

A governança não é uma reunião a mais: é o mecanismo que mantém o projeto com dono, ritmo e prestação de contas.

Nenhum risco é motivo para não começar. Todos exigem um plano.

DECISÃO

O que propomos hoje.

Não pedimos um contrato. Pedimos autorização para provar, medir e decidir com dados.

1 **Autorizar um piloto assistido de 90 dias**

Duas secretarias, dados reais controlados e metas acordadas com a governança.

2 **Criar um grupo de governança**

Gabinete, TI, Jurídico/LGPD, Comunicação e secretarias, com reuniões quinzenais.

3 **Autorizar o plano de produção**

Infraestrutura, integrações, treinamento e sustentação, com orçamento a ser detalhado.

PRÓXIMOS 90 DIAS

SEMANAS 1–2	Governança, DPIA e infraestrutura
SEMANAS 3–4	Integração, treinamento e comunicação
SEMANAS 5–8	Operação assistida com 2 secretarias
SEMANAS 9–12	Medição, auditoria e relatório go/no-go

70% adoção
85% no prazo
90% satisfação
0 incidente crítico

A decisão de hoje é sobre o próximo passo, não sobre o tamanho final do projeto.

PREFEITURA DIGITAL

OBRIGADO

A tecnologia só faz sentido quando aproxima o governo das pessoas.

Prefeitura Digital: menos fila, mais resposta. Menos retrabalho, mais cuidado.

Piloto funcional | Impacto mensurável | Governança desde o início

Vamos começar pelo piloto?

ANEXO · FICHA DO PILOTO

O que já está pronto no piloto.

Não é uma maquete. É um fluxo completo, com dados fictícios, pronto para ser endurecido para produção.

- **9 serviços** — Catálogo com prazos, categorias e busca.
- **App do cidadão** — Home, solicitação, acompanhamento e perfil.
- **Painel de gestão** — Login, fila, detalhe, status e impressão.
- **Protocolo + código** — Protocolo imutável e código com hash.
- **Offline e fila** — Rascunho, reenvio e idempotência.
- **Foto, CEP e mapa** — Contexto visual e localização opcional.
- **Fila por setor** — Escopo aplicado no servidor.
- **Transferência** — Motivo, histórico e SLA preservado.
- **Histórico e SLA** — Linha do tempo, prazo e avaliação.
- **Acessibilidade** — Fonte, contraste, teclado e foco.
- **Segurança** — Hash, sessão HttpOnly, rate limit e CORS.
- **Testes e CI** — Contratos, E2E e build automatizado.

⚠ Ambiente de demonstração com dados fictícios. Não é ambiente de produção.

ANEXO · PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas frequentes.

Respostas curtas para as objeções mais comuns. O roteiro completo traz o aprofundamento de cada ponto.

Isso substitui o atendimento presencial?

Não. Complementa. Quem não tem celular ou prefere o balcão continua sendo atendido; a plataforma pode ser operada por um atendente.

E quem não tem smartphone?

Os canais atuais permanecem. O ganho é reduzir a pressão sobre eles e dar rastreabilidade também aos pedidos registrados por servidores.

Os dados estão seguros?

O piloto já usa hash, sessão HttpOnly, escopo por setor e sanitização. Produção exige HTTPS, DPIA, DPO e banco transacional.

Quanto custa?

O piloto usa stack aberta, sem dependência paga. O custo de produção será detalhado após a definição de infraestrutura, integrações e suporte.

Vai eliminar empregos?

Não. Libera capacidade para vistoria, fiscalização, atendimento prioritário e decisão. O ganho é de qualidade, não de corte de pessoal.

Por que não usar só WhatsApp?

WhatsApp é canal de entrada, não é protocolo auditável nem fila por setor. Pode ser integrado no futuro, sem substituir a base única.

Como medir o sucesso?

Adoção, percentual no prazo, satisfação, tempo de resposta, retrabalho e redução de deslocamentos. As metas estão no slide 24.

Qual o próximo passo?

Autorizar o piloto assistido de 90 dias, com duas secretarias, governança e dados reais controlados.

ANEXO · TRANSPARÊNCIA

Memória de cálculo e referências.

Toda projeção pode ser reproduzida. As fórmulas e os valores base estão abaixo; o simulador aplica as mesmas regras.

Fórmulas

1. **Pedidos digitais** = demanda mensal × adoção.
2. **Horas liberadas** = pedidos digitais × minutos economizados ÷ 60.
3. **Equivalente em servidores** = horas anuais ÷ 1.760.
4. **Atendimentos adicionais no prazo** = demanda × (meta − linha de base).
5. **Deslocamentos evitados** = pedidos digitais × 30% × 75%.
6. **Benefício ao cidadão** = deslocamentos × 2 h × R$ 16.

Pedidos digitais/1º ano **11.376**	Horas liberadas/1º ano **2.844 h**
Horas em regime/ano **3.780 h**	Servidores equivalentes **2,1**
Atendimentos extras no prazo **+2.754**	Deslocamentos evitados **2.560**

Fontes e referências

- Documentos do projeto: **01-projeto-inicial**, **02-requisitos**, **03-plano-execucao** e **04-validacao**.
- Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- WCAG 2.1 — Web Content Accessibility Guidelines (W3C).
- Boas práticas de governo digital e acessibilidade do gov.br.
- Premissas operacionais: custo-hora de R$ 42; 1.760 h/ano por servidor; 30% dos pedidos geram deslocamento; 75% evitáveis.

⚠ Os valores são estimativas de planejamento. Devem ser recalibrados com os dados reais do município antes de qualquer compromisso de meta.